Práctica: Inventario de Farmacia Automatizado

Restricciones Técnicas

- **Únicamente se pueden utilizar las clases que fueron construidas en clase (arboles, pilas, colas).**
- **No se permite documentación sobre el código.**
- **Únicamente se permite como colección de datos arboles binarios, es decir no se pueden utilizar (listas, duplas, diccionarios u otros). presentar la práctica sobre otra colección no cumple con lo solicitado por lo que la nota será de 0.**
- **Toda la lógica de búsqueda y reportes debe realizarse directamente sobre el árbol, no se permite el uso de estructuras de datos lineales (listas o arreglos) para almacenar los nodos temporal o permanentemente.**
- **Se pueden utilizar colas como estructura auxiliar para los recorridos.**
- **La práctica debe cumplir con la totalidad de los puntos solicitados, cada punto que no se presente, disminuirá la nota por punto no presentado.**

Descripción

Una cadena de farmacias requiere un sistema para gestionar su inventario de medicamentos de alta rotación. Debido a la gran cantidad de productos, se ha decidido utilizar un **Árbol Binario de Búsqueda (BST)** para optimizar las consultas y el ordenamiento de los fármacos. Cada medicamento se identifica de forma única mediante un **Código ID (entero)**.

Cada nodo del árbol debe representar un medicamento y contener la siguiente información:

- **ID (Llave):** Número entero único.
- **Nombre:** Cadena de texto.
- **Stock:** Cantidad de unidades disponibles.
- **Año de Vencimiento:** Año (entero) en que caduca el producto.
- **Precio:** Valor unitario del producto.

Flujo del sistema

1. Gestión de Inventario (Operaciones Base)

- **Ingreso de Medicamentos:** Implementar la inserción de nuevos nodos. El sistema debe respetar la propiedad del BST (hijos menores a la izquierda, mayores a la derecha).
    - *Regla Especial:* Si el ID ingresado es un número **par**, el sistema debe asignar automáticamente un **10% de descuento** al precio ingresado por el usuario.
- **Búsqueda y Venta:** Localizar un medicamento por su ID. Si existe, permitir al usuario restar unidades del stock.
- **Eliminación por ID:** Permitir retirar un medicamento del sistema (por ejemplo, si se descontinúa), manteniendo la integridad del árbol.

2. Control de Estado

El sistema debe llevar un control administrativo en tiempo real que se actualicen con cada operación:

- **Contador de Alertas de Stock:** Se requiere rastrear cuántos medicamentos en todo el árbol tienen actualmente menos de **5 unidades**. Este debe aumentar o disminuir automáticamente cada vez que se inserte, elimine o venda un producto.
- **Valor Total del Inventario:** Se requiere el cálculo permanente de la suma total del valor de todos los productos (Precio × Stock) existentes en el árbol, igual que el punto previo se actualiza con cada inserción, eliminación ó venta.

3. Consultas Avanzadas y Mantenimiento

- **Reporte de Caducidad (Limpieza de Lote):** El usuario ingresa el "Año Actual". El sistema debe buscar y **eliminar automáticamente** todos los medicamentos cuyo año de vencimiento sea menor o igual al año ingresado.
- **Visualización Inversa:** Generar un reporte de todos los medicamentos organizados de **Mayor a Menor** según su ID.
- **Consulta por Rango:** El usuario ingresa dos IDs (ej. del 100 al 500). El sistema debe mostrar todos los medicamentos cuyos códigos se encuentren en ese intervalo.

4. Sugerencia Automática de Sustitutos

Implementar una función que, en caso de que una consulta de venta encuentre un medicamento con stock en cero, navegue por el árbol para encontrar un **Sucesor In-order** (el ID inmediatamente superior) y lo sugiera al usuario. Si el sucesor no existe, deberá sugerir el **Predecesor In-order** (El ID anterior).

Concepto	Objetivo	Instrucción de "Caminata"
Sucesor In-Order	El menor de los más grandes.	`Derecha` (1 vez) → `Izquierda` (todo lo posible).
Predecesor In-Order	El mayor de los más pequeños.	`Izquierda` (1 vez) → `Derecha` (todo lo posible).

5. Consolidación de Inventario (Fusión)

El sistema debe permitir fusionar dos nodos. Al indicar un ID de origen y uno de destino, el stock del origen se transfiere al destino y el nodo de origen es eliminado del árbol. Se debe llevar un contador global `TOTAL_OPERACIONES_FUSION` que registre cada vez que esto ocurra con éxito.

Reglas del sistema

- **Menú Interactivo:** El programa debe ejecutarse en un ciclo que permita al usuario elegir entre:
    - Registrar medicamento.
    - Vender medicamento (restar stock).
    - Eliminar por ID.
    - Ejecutar limpieza por caducidad.
    - Consultar estado global (Alertas de stock y Valor total).
    - Mostrar inventario (In-order inverso).
    - Consultar rango de IDs.
    - Consolidación de Inventario (Fusión).

- **Persistencia de Lógica:** El control del estado deben coincidir exactamente con el estado actual del árbol en todo momento.
- **Restricción:** No se permite el uso de estructuras de datos lineales (listas o arreglos) para almacenar los nodos, ni de forma permanente ó temporal; toda la

lógica de búsqueda y reportes debe realizarse directamente sobre el árbol y la clase construida en el salón.

Entrega y sustentación:

- La fecha de entrega y sustentación
  - es el 27 de octubre durante clase (grupo martes y jueves)
  - es el 28 de octubre durante clase (grupo miércoles y viernes).

TODOS SIN EXCEPCIÓN DEBEN ASISTIR ESTE DIA, SI NO LA NOTA DE LA SUSTENTACIÓN PRACTICA SERÁ 0 (DE 2 PUNTOS POSIBLES) y la nota de implementación será de 0.5 (DE 1 POSIBLE).

- La práctica debe ser enviada a más tardar el 27/28 de octubre (dependiendo del grupo) a las 6:15 am.
- Se pueden hacer solos o en parejas, teniendo en cuenta
  - La sustentación práctica es en parejas, es decir los cambios sobre la practica.
  - La sustentación oral se hará de forma individual. (los cambios que no se sustenten no se tomaran en cuenta)

- La implementación valdrá un 20%
- La sustentación práctica un 40%. --> se realizará de 6 am a 6:45 am en la fecha de entrega.
- La sustentación oral un 40%. --> de 6:45 am en adelante, ese día se indicará el orden de sustentación.